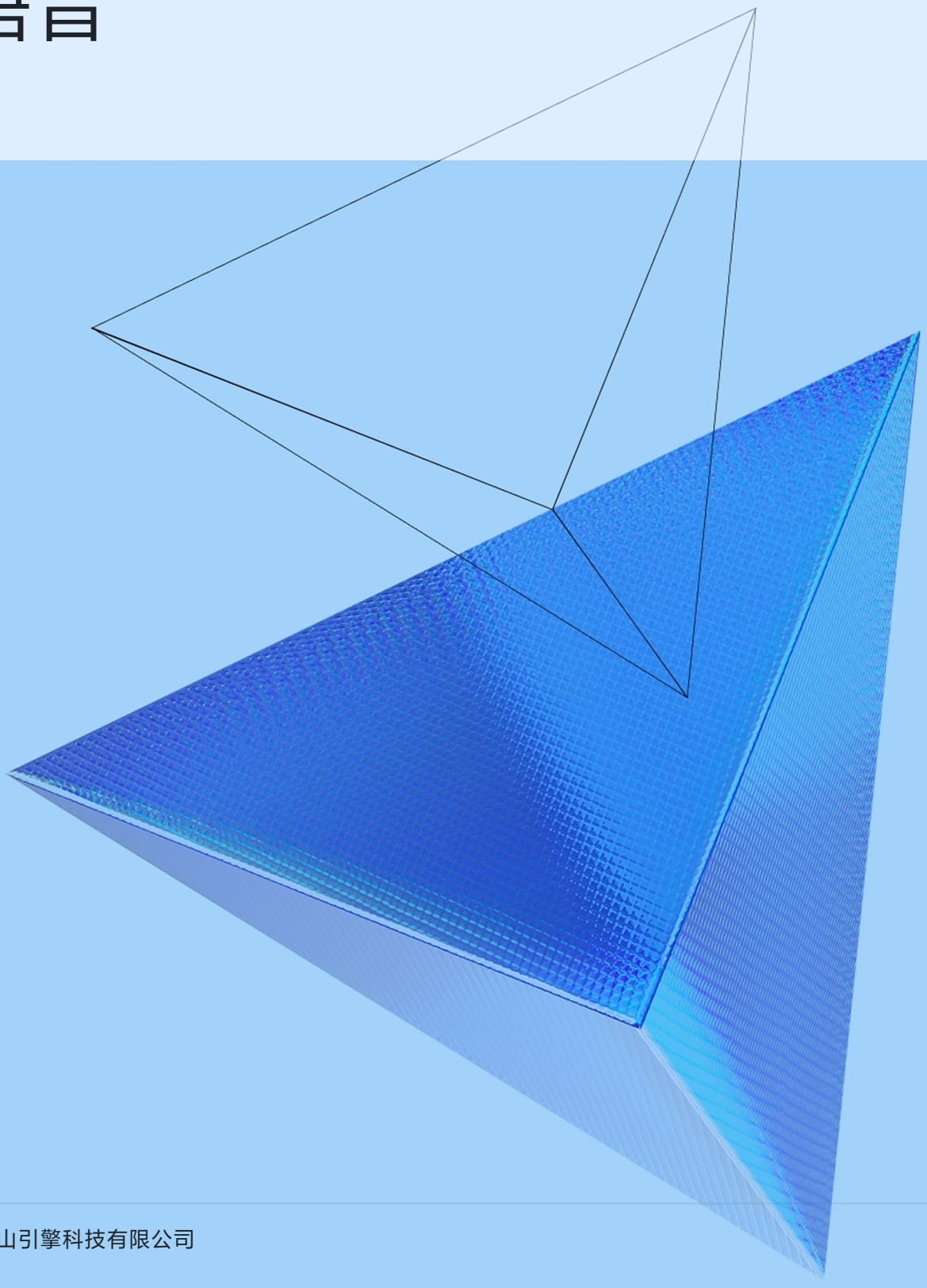
火山引擎

接入必读

豆包语音



版权所有©北京火山引擎科技有限公司

法律声明

本《豆包语音》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《豆包语音》所承载的目的进行传播。

本《豆包语音》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《豆包语音》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《豆包语音》有任何错误或歧义，或发现有对本《豆包语音》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
（周一至周五 10:00-18:00）

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

目录

法律声明----------1
目录----------1
1. 接入必读----------1

1. 接入必读

简介

豆包实时语音模型 3.0（Seeduplex）是一款全双工端到端语音大模型，支持**低延迟、多模态、语音到语音（S2S）**的实时对话能力。本协议采用标准化的 Realtime 事件语义与字段结构，通过 WebSocket 以**纯 JSON 文本帧**进行数据收发，旨在帮助客户端以最小改动、统一范式接入豆包模型

协议设计原则

核心设计理念：事件语义标准化，专有能力通过 extension 透传

- **标准化事件命名**：上行事件包括 `session.create` 、 `input_audio_buffer.append` 、 `conversation.item.create` 、 `response.cancel` 等，下行事件包括 `session.created` 、 `response.output_audio.delta` 、 `response.done` 等
- **结构化字段组织**： `session` 对象内含 `audio.input` 、 `audio.output` 、 `instructions` 、 `tools` 等字段，层次清晰、便于扩展
- **专有能力通过 extension 透传**：唱歌、联网搜索、克隆音色、热词、上下文初始化等模型专有能力，统一收敛至 `extension` （包含 `asr` 、 `tts` 、 `dialog` ），其内部结构与原 端到端模型的 `StartSessionPayload` 完全一致，存量配置可直接复用
- **纯 JSON 文本帧**：所有事件均以 JSON 文本通过 WebSocket Text Message 收发，事件类型由 `type` 字段标识；音频数据以Base64编码内嵌于对应事件的 `audio` / `delta` 字段中

消息帧格式

协议采用纯 JSON 文本帧传输：每个事件均为一条 JSON 字符串，通过 WebSocket Text Message 收发，无需二进制封装。事件类型由顶层 `type` 字段标识

- **一帧一事件**：每条 WebSocket Text Message 承载且仅承载一个完整事件 JSON
- **type 路由**：客户端与服务端均按顶层 type 字段（如 `session.create` 、 `response.output_audio.delta` ）进行分发处理
- **event_id（可选）**：上行事件可在 `event_id` 字段携带客户端生成的幂等标识；服务端会在相关下行事件中回带，便于链路追踪与排障
- **session 标识**：会话建立后，服务端通过 `session.created` 下行返回 `session.id` （即 `dialog.id` ）；接续历史会话时，在 `session.update` 的 `session.id` 字段中回传
- **音频承载方式**：音频不走独立的二进制通道，而是以 **Base64 编码字符串**的形式内嵌于 JSON 事件字段中

音频格式约束

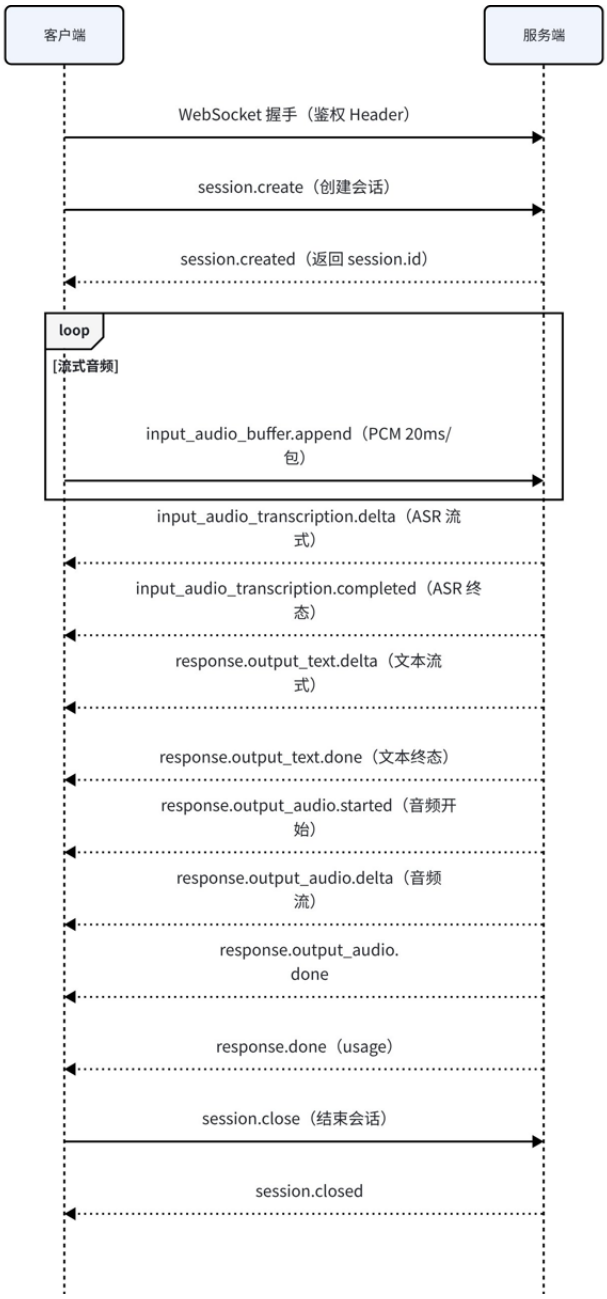
- **输入音频**：
  - PCM/Opus（由服务端自动转为PCM）、单声道、16000Hz、int16、小端序
  - 推荐按 20 ms 分包（16k /int16 格式下每包 640 字节）
  - 音频字节经 Base64 编码后放入 `audio` 字段

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

> **注意**
>
> 全双工模型依赖上行音频流保活。客户端关闭麦克风后若不再发送音频帧，须主动发送静音事件（ `input_audio_mute.commit` ），恢复麦克风时发送取消静音事件（ `input_audio_unmute.commit` ），否则服务端会因持续收不到音频输入触发超时，导致模型无响应

- **输出音频**：
  - 默认返回OGG-Opus格式
  - 支持在 `extension.tts.audio_config` 配置输出音频格式，配置后可返回PCM（24000Hz，单声道，16bit小端序）格式
  - 音频数据以 Base64 编码在 `delta` 字段下行

最简交互示例图



最佳实践

接口迁移

若已完成端到端实时语音识别的接入，现需升级至全双工版本，建议按以下步骤迁移：

- **事件改名优先，配置后置**：建议先将客户端收发的事件名从实时语音版本切换为全双工版本，再将 `asr` / `tts` / `dialog` 配置迁入 `extension`，可显著降低迁移风险
- **extension 直接复用存量配置**：原 `StartSessionPayload` 中的 `asr` / `tts` / `dialog` 字段无需改造，按原格式整体移入 `extension` 即可
- **携带 event_id**：推荐所有上行事件在 `optional` 字段携带 `event_id` 与 `session id`，将状态管理复杂度交由服务端处理，便于链路追踪与排障

- **model 固定单值**：`session.model` 固定填写 `1.2.6.1`（全双工版本），无需再在 `extension.dialog.extra` 配置 `model` 选路

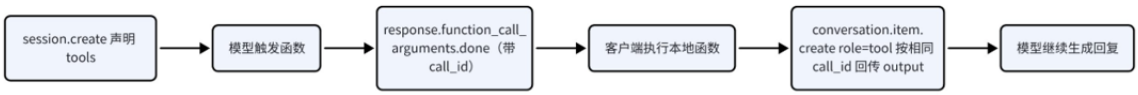
上下文管理

- **初始化历史**：通过 `conversation.item.create` 注入历史问答对

> **说明**
> - 上下文须按 user /assistant 成对提交，数组长度为偶数
> - 时间戳需统一：要么全部携带（严格递增、不超过当前时间），要么全部不携带

- **接续历史对话**：复用上次 `session.created` 返回的 `session.id`（即 `dialog.id`）即可接续，服务端默认保留最近 20 轮问答记录

Function Calling



- **工具声明**：在 `session.update` 的 `tools` 字段中以标准 JSON Schema 结构声明（`type` = `function` + `parameters`）；会话过程中可再次发送 `session.update` 动态增删工具

> **注意**
> `session.update` 动态增删工具，为全量覆盖，非增量更新

- **按 call_id 配对回传**：下行事件 `response.function_call_arguments.done` 的每个调用项均携带唯一 `call_id`。客户端执行完本地函数后，须通过 `conversation.item.create` 回传结果（`role` = `tool`，结果放入 `content` 数组），并在回传项中携带相同的 `call_id`；服务端据此将函数输出与对应调用配对

> **注意**
> call_id不一致会导致结果无法匹配、回复异常

- **并行调用**：单次 `response.function_call_arguments.done` 的 `items` 可能包含多个函数调用，需按每个 `call_id` 分别执行，并将结果聚合后一次性回传；全部回传完成后，模型才会继续生成最终回复
- **output 序列化为字符串**：函数执行结果建议序列化为 JSON 字符串后放入 `output` 字段，结构清晰，便于模型解析

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

稳定性与限流

- **优雅关闭**：务必先发送 `session.close`（即 `FinishSession`）并收到服务端回复后，再关闭 WebSocket 链接；直接断开会触发 `ContextCanceled` 错误（错误码为 `55000001`）
- **5xx 重连**：遇到服务端 5xx 错误时，应统一触发重连逻辑
- **限流说明**：限流纬度包括 QPM（每分钟 `StartSession` 调用次数，默认 `60`）与 TPM（每分钟 token 消耗量，默认 10 万），按 AppID/项目维度计算。

> **注意**
>
> 若预估用量将超过配额，请提前联系对应商务沟通扩容

附：错误码说明

客户端应对所有下行 error 事件做统一捕获与日志记录：

- 遇服务端 5xx 错误统一触发重连
- 遇鉴权/参数类错误（4xx）应停止重试并核对配置

推荐在每条上行事件中携带 `event_id`，以便结合服务端返回的 `X-Tt-Logid` 进行精准的问题定位与链路追踪

错误码	关键字	描述与处理建议
42000020	volc_websearch_bot_id is required	web_agent联网模式缺 `bot_id`
	volc_websearch_api_key is required	联网模式缺少 `api_key`
45000003	Abnormal silence audio	超过10 分钟无交互，服务端释放连接
50000000	AudioQueryError	模型推理出错
	found unknown escape character	`speaking_style` / `system_role` 含非法字符，建议检查 prompt
55000001	ServerError	模型推理出错
	ContextCanceled	未正常发送 `session.close` 即断开，务必收到回复再断连
	ClientError:InvalidSpeaker	音色名不合法
	ExceededConcurrentDurationLimit	并发时长超限
50700000	stream recv timeout	模型推理超时
52000022	AudioChatError	模型推理出错

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

错误码	关键字	描述与处理建议
52000035	S2SQueryConnectError	模型推理出错

附：事件对照表

下表为端到端实时语音 - 全双工版本与原版本的上行、下行事件对照说明

上行事件

事件名	原S2S版本事件名
session.create（首次）	StartSession
session.update（会话中）	UpdateConfig
session.close	FinishSession
input_audio_buffer.append	TaskRequest
input_audio_buffer.commit	EndASR
speech_text_buffer.commit	SayHello
speech_text_buffer.replacement.append / commit	ChatTTSText
conversation.item.create	ConversationCreate / FunctionCallOutput
conversation.item.update	ConversationUpdate
conversation.item.retrieve	ConversationRetrieve
conversation.item.delete	ConversationDelete
response.cancel	ClientInterrupt

下行事件

事件名	原S2S版本事件
session.created	SessionStarted
session.updated	SessionUpdated / ConfigUpdated
session.closed	SessionFinished
input_audio_buffer.committed	ClientStopped
conversation.item.input_audio_transcription.started	ASRInfo
conversation.item.input_audio_transcription.delta	ASRResponse
conversation.item.input_audio_transcription.completed	ASREnded
conversation.item.input_audio_transcription.failed	ASRFailed

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

事件名	原S2S版本事件
response.output_text.delta	ChatResponse
response.output_text.done	ChatEnded
response.output_audio.started	TTSSentenceStart
response.output_audio.delta	TTSResponse
response.output_audio.done	TTSEnded
conversation.item.added	ConversationCreated
conversation.item.retrieved	ConversationRetrieved
conversation.item.deleted	ConversationDeleted
response.function_call_arguments.done	FunctionCallResponse
response.done	UsageResponse
error	ResponseMeta / DialogCommonError

版权所有©北京火山引擎科技有限公司